최예현 Sean Choi

웹에서 시작해, 물리 시스템으로 이어지는 소프트웨어를 만듭니다.

se4n.choi@gmail.com · 대한민국
seanchoi.space · github.com/se4nchoi · linkedin.com/in/se4nchoi/

컴퓨터공학을 전공하고 프론트엔드 애플리케이션, 사내 풀스택 시스템, 운영 API 연동 실무 경험을 쌓았습니다. 현재는 실습 교육과 자기주도 프로젝트를 통해 기존 소프트웨어 역량을 자동화와 로봇 셀 통합으로 확장하고 있습니다.

학력 및 교육

토론토대학교 응용과학 학사(BASc), 컴퓨터공학 — 2026.06 졸업

부산인력개발원 - Intel AI 융합 DX 마스터클래스 — 2026.06 – 2026.12 (진행 중)

경력

Hoek Agency (획기획) · 개발자 | 프론트엔드·풀스택 개발 — 2022.09 – 2023.08

사내 애플리케이션과 제품 개발에 참여했습니다. 사내 근태·HR 시스템 몰입도에서는 프론트엔드뿐 아니라 Koa와 MySQL 기반 백엔드 및 애플리케이션 상태 규칙 구현에도 참여했습니다.

EMG Global · 소프트웨어 개발자 — 2021.07 – 2022.07

다른 팀이 제공한 API와 데이터 스트림을 연동해 프론트엔드 인터페이스를 구현했습니다.

KDIC (국군정보사령부) · 영어어학병 — 2016.10 – 2018.07

보안이 요구되는 환경에서 한영 의사소통과 통번역 업무를 수행했습니다.

보유 자격증

ADsP (데이터분석 준전문가) · 운전면허 2종 · CELPIP-General 11 (영어)

기술사항

운영자 인터페이스 및 시각화
프론트엔드 개발 / React · API 및 데이터 스트림 연동

애플리케이션 및 상태
Koa / MySQL 백엔드 개발 · FastAPI 및 SQLite · 백엔드 및 데이터베이스 연동 · JavaScript / VBA 업무 자동화

네트워킹 및 인프라
WebSocket 실시간 통신 · 산업용 네트워크 및 Linux

제어 및 물리 시스템
PLC 및 래더 로직 · PLC / HMI / CC-Link / 서보·로봇 연동 · Arduino 및 센서 / IoT

AI 및 인지
AI/ML, OpenVINO 및 엣지 추론 (학습 중)

실무 경력과 교육·개인 프로젝트 경험을 구분해 표기했습니다. 프로젝트별 구분은 각 페이지 상단에 있습니다.

PROJECT 1 개인 프로젝트

Indy7 팔레타이징 셀 디지털 트윈

개요

Neuromeka Indy7 팔레타이징 셀을 시뮬레이션으로 먼저 구현한 제어·이력 관리 애플리케이션입니다. PLC 신호로 작업을 시작하면 로봇이 3D 화면에서 움직이고, 실행·고장·복구 이력이 모두 남습니다.

2026.09 – 현재 · 시뮬레이션에서 전 과정 동작 확인 · 실장비 검증 전 · github.com/se4nchoi/neuromeka-digitaltwin

사용 기술

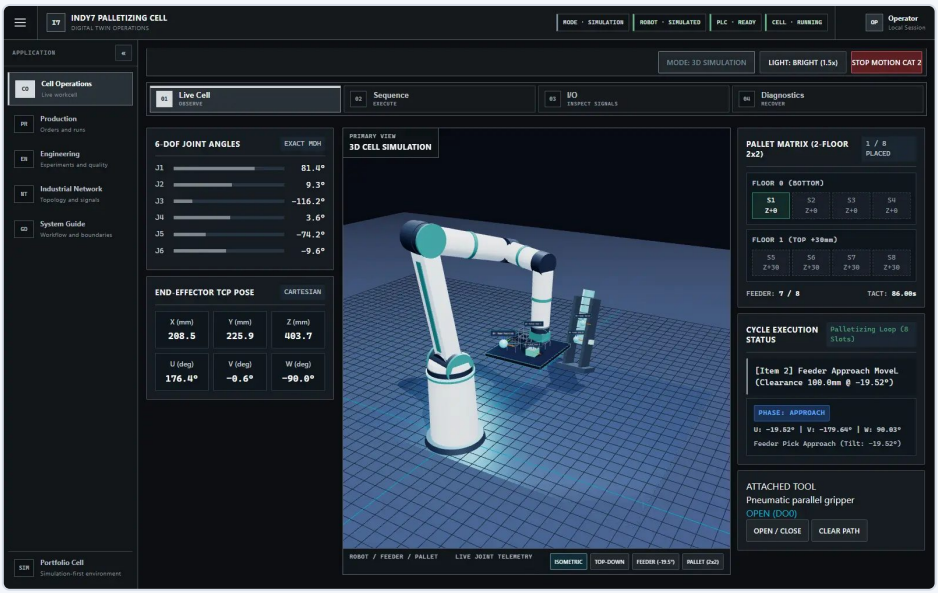
Python FastAPI WebSocket SQLite Three.js IndyDCP3 Modbus TCP

주요 내용 / 본인 역할

직접 기획한 프로젝트입니다. 해결할 문제와 범위, 시스템 경계를 정하고 시뮬레이션에서 동작을 확인했습니다. 구현의 상당 부분은 AI 코딩 에이전트에게 맡겨 진행했습니다.

- 실시간 관절 데이터와 수치 역기구학을 적용한 3D 셀 트윈. 직교 좌표 이동도 실제 관절 각도로 재현됩니다.
- 팔레타이징·회수 작업용 셀 상태 머신. 프로그램 실행 권한은 한 번에 한 곳만 갖고, 정지 상태는 래치되며, 복구는 반드시 명시적으로 실행합니다.
- PLC 신호 규약 정의(부품 감지 DI3, 팔레타이징 시작 DI8, 회수 시작 DI9, 정지 요청 DI15, 그리퍼 코일 0/1). 시뮬레이션·Modbus TCP·로봇 I/O 게이트웨이를 바꿔 끼울 수 있는 구조.
- 실행·사이클·단계별 소요 시간·상태 전이·고장·운영자 조작을 남기는 SQLite 이력 저장소와 조회용 생산 콘솔.

주요 화면



시뮬레이션 사이클 진행 중: 부품을 집어 팔레트 1번 슬롯으로 이동

검증

- 단위·통합 테스트 72개 통과 (2026.10.01 실행)
- 아키텍처 계층 검사 통과

한계

- 이 페이지의 내용은 모두 시뮬레이션 결과입니다. IndyDCP3 하드웨어 모드와 Modbus TCP 게이트웨이는 구현되어 있지만, PLC 시운전·실제 주소·타이밍·안전 동작은 아직 실습 셀에서 검증하지 않았습니다.
- 기구학 시뮬레이션에는 충돌 검사, 동역학, 그리퍼 접촉 모델이 포함되어 있지 않습니다.

PROJECT 2 교육

PLC / 로봇 셀 하드웨어 연동 실습

개요

Mitsubishi PLC, CC-Link, Neuromeka 로봇 암, 서보 제어 로딩 도크를 명시적인 핸드셰이크 및 상태 신호로 연동한 교실 실습입니다.

역할: 가이드 기반 교실·팀 연동

사용 기술

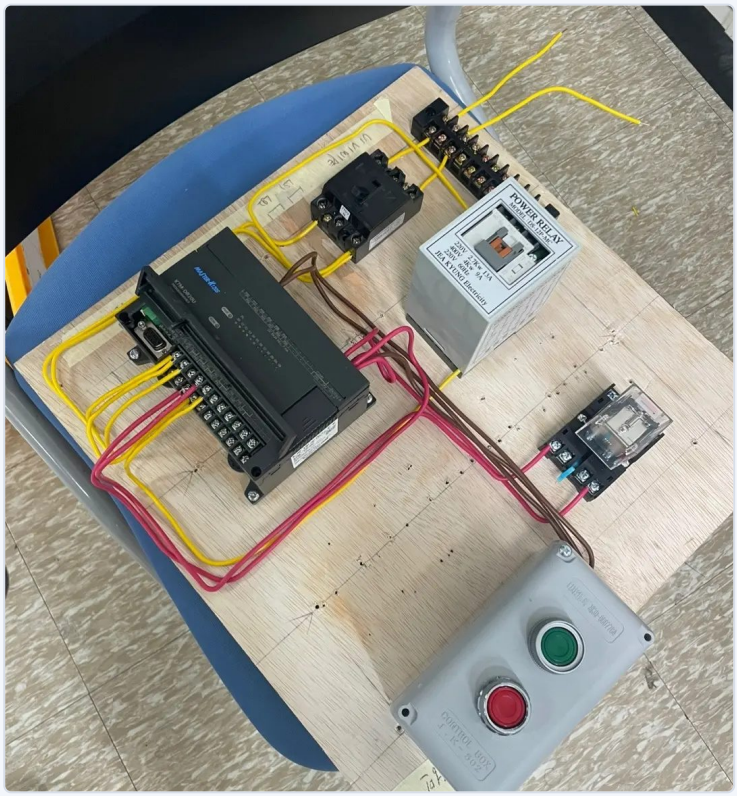
Mitsubishi PLC | CC-Link | Neuromeka | Servo docks

주요 내용 / 본인 역할

공용 교육 장비를 사용한 가이드 기반 팀 실습입니다. 핸드셰이크 로직 검토, I/O 매핑 및 디버깅, 다중 도크 순서 제어, 완료 신호와 로봇 진행 조건 검토를 맡았습니다.

- PLC-로봇 핸드셰이크 및 상태 로직 검토
- 관련 I/O 신호 매핑 및 디버깅
- 다중 도크 순서 제어 및 로딩 도크 완료 신호 처리

실습 사진



작업대에서 · PLC 배선 실습

BambooChat: 우리 반 채팅·학습 앱

개요

교육 과정 동기들이 매일 쓰는 채팅·학습 앱입니다. 채널, 1:1 대화, 파일 공유, PLC·자동화 데일리 퀴즈를 교실 PC 한 대에 직접 띄워 로컬 네트워크로 운영합니다.

2026.08 – 현재 · 동기 22명이 매일 사용 중 · github.com/se4nchoi/intel7-chat

사용 기술

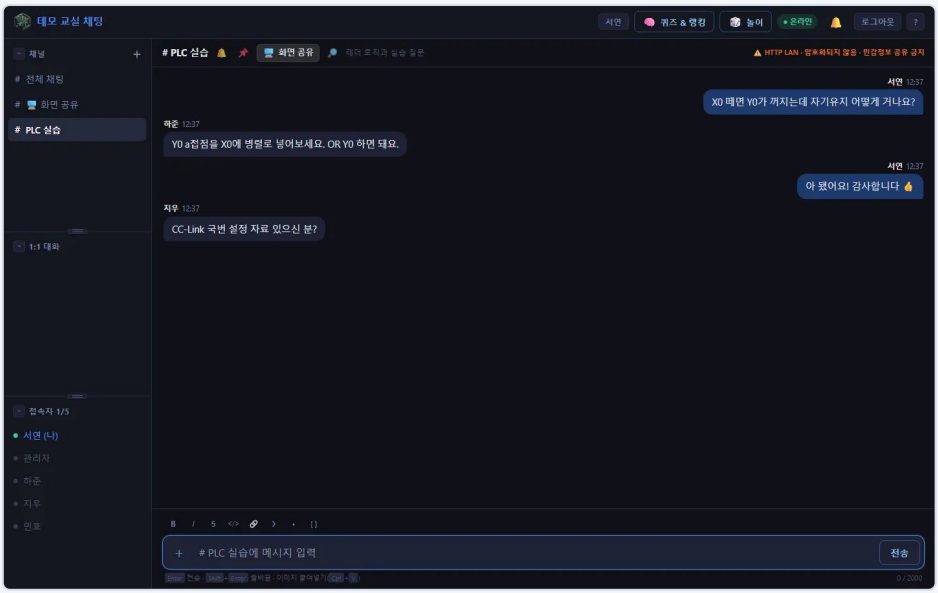
Python FastAPI WebSocket SQLite Jinja2 JavaScript Gemini API

주요 내용 / 본인 역할

직접 시작해 기능 방향을 정하고, 반을 위해 운영하고 있습니다. 코드의 상당 부분은 AI 코딩 에이전트에게 맡겨 작성했습니다. 체스는 한 동기가 풀 리퀘스트로 처음 기여했고, 이를 앱 구조에 맞게 다시 손봤습니다.

- Argon2id로 해시한 비밀번호, 모두 가입하면 관리자가 닫을 수 있는 반 가입 코드, 12시간 세션, 로그인 시도 횟수 제한
- WebSocket 기반 실시간 채널·1:1 대화. 멘션, 답장, Markdown, 메시지 고정, 검색, 다시 접속해도 유지되는 읽음 상태
- 계정별 권한과 사용자별·전체 용량 제한을 둔 파일 공유
- PLC·자동화설비·전기 분야 데일리 퀴즈와 연속 학습 기록·순위표. 누구나 문제집을 만들 수 있고, Gemini로 PDF나 텍스트에서 문제 초안을 뽑을 수 있음

주요 화면



가상의 동기들로 꾸민 데모 화면입니다. 실제 대화 기록은 공개하지 않습니다.

검증

- 자동화 테스트 273개 통과 (2026.10.01 실행). 채널, 1:1 대화, 계정, 게임별 엔진과 관리 로직 검증
- 2026년 8월부터 반에서 채팅, 1:1 대화, 파일 공유, 퀴즈, 게임에 매일 사용 중

한계

- 신뢰할 수 있는 교실 내부망용 HTTP 서비스로, 공개 인터넷에 여는 용도가 아닙니다.
- 교실 PC 한 대가 켜져 있어야 하며, 아직 별도 서버는 없습니다.

PROJECT 4 실무 프로젝트

RUTA40 차량 제어 인터페이스

개요

실차 도어록 기능을 제어하는 React UI와 HTTPS 연동을 구현하고, UI·API·서버·임베디드 모듈·물리 액추에이터 사이의 경계를 따라 문제를 추적했습니다.

역할: 프론트엔드 UI 및 API 연동

사용 기술

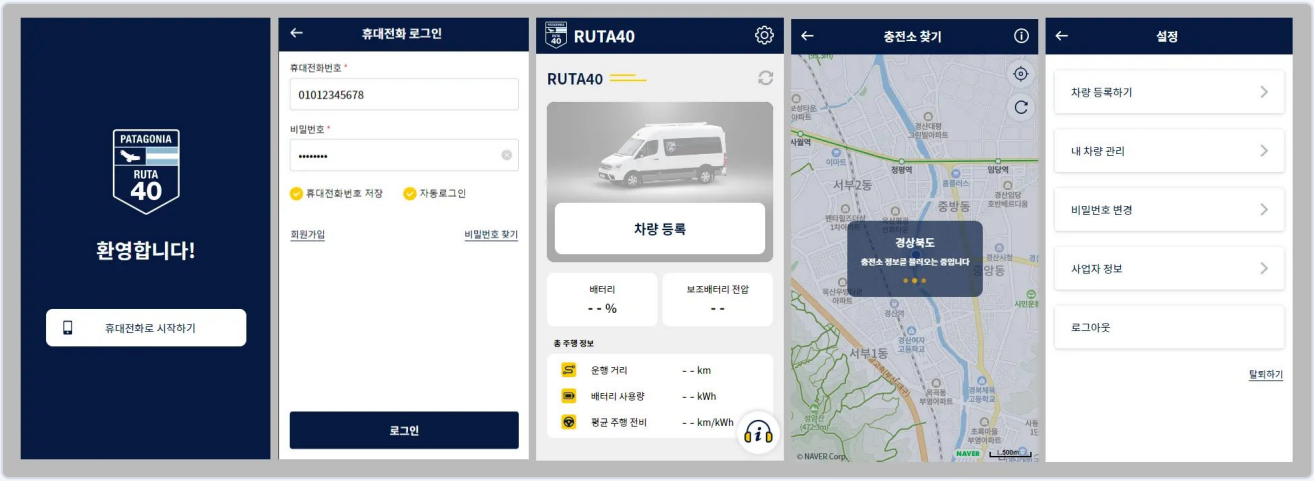
React HTTPS API Vehicle integration

주요 내용 / 본인 역할

React UI와 API 연동을 담당했습니다. 도어록 모듈은 임베디드 팀이, HTTPS 제어 API는 백엔드 팀이 개발했습니다.

- React 제어 인터페이스 및 실차 연동
- UI 명령부터 물리 동작까지의 경계 간 진단

주요 화면



RUTA40 · 모바일 웹 인터페이스

사내 근태·HR 시스템 몰입도

개요

활성 근무 세션 확인, 복수 근무·휴게 구간, 야간 근무일 처리 등 근태 규칙을 애플리케이션 상태로 옮긴 사내 풀스택 시스템입니다.

역할: 프론트엔드·풀스택 개발 기여

사용 기술

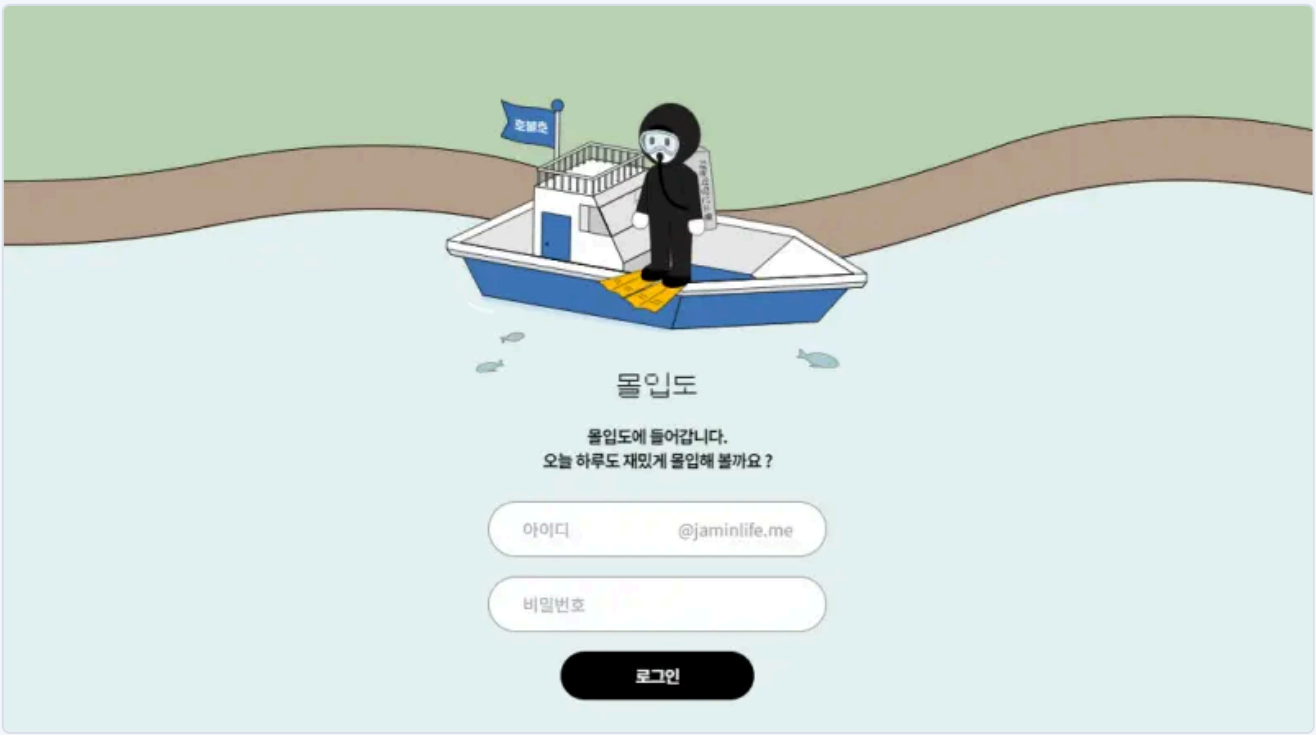
Frontend Koa MySQL Business rules

주요 내용 / 본인 역할

사내 개발팀의 일원으로 이 사내 시스템의 프론트엔드, Koa 백엔드, MySQL 작업에 참여했습니다.

- 활성 세션이 있을 때 중복 출근을 막고 활성 세션이 없을 때 퇴근을 거부
- 복수 근무 및 휴게 구간 지원
- 야간 근무를 위해 06:00을 운영일 경계로 적용

주요 화면



몰입도 · 사내 근태관리 애플리케이션